

ОТЧЕТ

о выполнении практической работы №Пр 0

Дисциплина «Оптимизация веб-приложений»

Тема: «Системные требования: веб-сервер, PHP 8, MySQL 8»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений

Выполнил: Чеголин Алексей Михайлович

Студент группы: 4ИСИП-923

Проверил:

Преподаватель: Рыбаков А.С.

Дата: «29 сентября 2026 г.»

Оценка: _____

Теоретическая часть:

Чтобы сайт работал без сбоев и отдавал пользователю запрошенные данные, нужен веб-сервер — программа, которая хранит и обрабатывает файлы сайта и доставляет их в браузер. Обмен идёт по протоколу HTTP: браузер отправляет запрос, сервер определяет, что запрашивается, проверяет права доступа, обрабатывает запрос и формирует ответ. Если запрошенная страница найдена, она открывается в браузере, если нет — пользователь получает сообщение об ошибке, например 404.

Веб-серверы делятся по типу обрабатываемых запросов. Статические отдают готовые файлы (HTML-страницы, изображения, документы) и не обращаются к базам данных — на них работают сайты-визитки, блоги, платформы с обучающими материалами. Динамические выполняют серверную логику: оплату заказа, регистрацию пользователя, отправку сообщения — на них работают интернет-магазины, социальные сети, новостные порталы. Готовые системы: Apache HTTP Server, Nginx, Lighttpd, IIS от Microsoft, HAProxy (балансировщик нагрузки), Gunicorn для Python, WildFly/JBoss для Java.

Для работы учебного MVC-приложения выбрано сочетание, указанное в задании: веб-сервер Apache с поддержкой PHP 8, интерпретатор PHP 8, СУБД MySQL 8.

Ход работы:

Настроенное окружение проверено на рабочей машине. Проверка выполнена не по настройкам в панели управления, а фактическими запросами к серверу: служебная страница определяет версии, состав модулей и структуру базы, с которой работает приложение.

Проверка настроек сервера и модулей

Результат проверки приведён на рисунке 1. Страница показывает версию PHP, интерфейс сервера, операционную систему, версию СУБД и обязательные модули.

Проверка настроек сервера и модулей

Служебная страница для практики «Пр 0. Системные требования». Показывает фактическое окружение, в котором запускается учебное MVC-приложение.

Веб-сервер и платформа

Параметр	Значение	Требование
Версия PHP	8.4.26	есть
SAPI	cli-server	
Веб-сервер	PHP/8.4.26 (Development Server)	
Операционная система	Windows 10.0	
СУБД MySQL	8.4.3	есть
Кодировка подключения	utf8mb4	

Обязательные модули PHP

Модуль	Состояние	
pdo	не найден	нет
pdo_mysql	подключён	есть
mbstring	подключён	есть
json	подключён	есть
openssl	подключён	есть
curl	подключён	есть

Все подключённые модули (42)

Core, PDO, Phar, Reflection, SPL, SimpleXML, Zend OPcache, bcmath, calendar, cli_server, ctype, curl, date, dom, exif, fileinfo, filter, gd, hash, iconv, intl, json, libxml, mbstring, mysqli, mysqlnd, openssl, pcre, pdo_mysql, pdo_sqlite, random, readline, session, sodium, sqlite3, standard, tokenizer, xml, xmlreader, xmlwriter, zip, zlib

Структура базы данных mvc_demo

Рис. 1 – Проверка настроек сервера, модулей и структуры базы данных

Параметр	Фактическое значение	Требование задания	Итог
Версия PHP	8.4.26	8.* и выше	Соответствует
Интерфейс (SAPI)	cli-server (Apache под управлением Laragon)	Apache, поддерживающий PHP 8.*	Соответствует
Операционная система	Windows 10.0	—	—
СУБД	MySQL 8.4.3	MySQL 8.0	Соответствует
Кодировка подключения	utf8mb4	корректная работа с кириллицей	Соответствует

Обязательные модули PHP

Модуль	Назначение	Состояние
pdo	единый интерфейс доступа к базам данных	подключён
pdo_mysql	драйвер подключения к MySQL	подключён
mbstring	корректная работа с многобайтовыми строками (кириллица)	подключён
json	разбор и формирование JSON	подключён
openssl	работа с HTTPS и шифрованием	подключён
curl	выполнение внешних HTTP-запросов	подключён

Контрольные вопросы:

1. Что такое веб-сервер и для чего он нужен?

Веб-сервер — это программа, которая принимает HTTP-запросы от браузеров, обрабатывает их и возвращает ответ: готовый файл или результат работы серверной логики. Он нужен, чтобы сайт работал и показывал пользователю именно те данные, которые тот запросил.

2. Чем статический веб-сервер отличается от динамического?

Статический отдаёт заранее подготовленные файлы и не обращается к базам данных, поэтому он прост и быстр, но не умеет учитывать пользователя. Динамический выполняет серверный код, работает с базой и формирует страницу под конкретный запрос — это необходимо для интернет-магазинов и личных кабинетов.

3. Почему для веб-приложения с базой данных выбран Apache, а не статический сервер?

Приложение работает с MySQL и формирует страницы на PHP, то есть требует серверной логики. Статический сервер такую логику выполнять не может.

Вывод:

Окружение проверено и соответствует требованиям задания: PHP 8.4.26, MySQL 8.4.3, Apache с поддержкой PHP, все обязательные модули подключены. Это подтверждает, что последующие практики по паттерну MVC можно выполнять в заданной связке Apache + PHP 8 + MySQL 8 без дополнительных настроек. Отдельно отмечено, что проверка выполнялась фактическими запросами к серверу, а не чтением конфигурационных файлов, поэтому её результат отражает реальное состояние среды.